

軟體品質與測試

第 1 章：軟體危機、品質模型與 AI 時代的可靠性工程

授課教師：薛念林 教授

大家都知道「物質不滅定律」；身為資工系學生，我們更熟悉「Bug 不滅定律」。

在 2026 年，寫出一段程式碼只要問 AI 3 秒鐘；但要證明這段程式碼在生產環境不會搞垮公司，可能要花上 3 個月。 „

本章重點導讀 (Key Highlights)

- 1.1 軟體危機的歷史與 AI 時代的輪迴：愛國者、NASA、華航、迪士尼四大歷史慘劇與 1968 NATO 軟體危機根源。
- 1.2 AI 能拯救軟體危機嗎？：程式碼維護債務、高錯誤率、安全弱點與 AI 寫程式引發的典型品質事件。
- 1.3 軟體的本質與品質維度：IEEE 軟體四要素（程式、程序、文件、資料） & David Garvin 五大品質觀點。
- 1.4 軟體品質工程核心概念：V&V 驗證與確認、品質成本 (CoQ) & 1:10:100 定律與測試左移。
- 1.5 軟體生命週期中的品質把關：V 模型對稱性 & 現代 DevOps CI/CD 6 大連續品質門檻。
- 1.6 現代軟體品質模型 (ISO 25010 / 25023)：八大產品品質特性、量化指標 (Metrics) & 10 題情境連環戰。
- 1.7 綜合練習與思維激盪：課堂思維問題與數值精度累計實作。

1.1 軟體危機的歷史與 AI 時代的輪迴

軟體既能造福人類，亦能造成毀滅性災難。 „

1.1.1 Case 1：愛國者反導彈事件 (1991)

- 事件背景：

- 1991 年波斯灣戰爭，伊拉克飛毛腿飛彈擊中美軍沙烏地達蘭基地，造成 28 名美軍死亡、100+ 人受傷。

- 致命軟體缺陷：

- 愛國者系統時鐘暫存器採用 24-bit 浮點數 設計，將時間轉換為 0.1 秒單位時產生截斷誤差（約 0.000000095 秒）。
- 系統連續開機運作超過 100 小時 未重啟，誤差累計達 0.33 秒。

- 災難後果：

- 飛毛腿飛彈速度達 4.2 馬赫 (1.5 km/s)，0.33 秒相當於 600 公尺距離偏差，雷達搜尋窗無法鎖定目標，攔截飛彈未發射。

- SQA 啟示：數值精度問題、浮點數累計誤差，以及**長時運行可靠度測試（Long-term Stress/Reliability Testing）**的重要性。

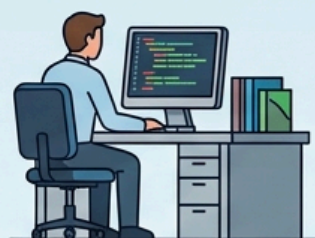
1.1.2 Case 2：NASA 火星氣候軌道探測器 (1998)

- 事件背景：
 - 1998 年 NASA 發射「火星氣候軌道探測器」(造價近 2 億美元)，抵達火星後失聯焚毀。
- 致命缺陷：跨模組單位不一致
 - 承包商端 (洛克希德馬丁)：地面控制程式以 英制單位 (磅力·秒, lbf·s) 輸出推進器衝量數據。
 - NASA JPL 導航接收端：太空船導航軟體預設以 公制單位 (牛頓·秒, N·s) 解析數據 (相差 4.45 倍)。
- 災難後果：
 - 軌道高度預計 140 公里，實際暴跌至 57 公里，直接在火星大氣層中摩擦燃燒解體。
- SQA 啟示：跨模組介面契約 (Interface Contract)、強型態檢驗與規格審查的重要性。

Case 2 架構圖解：跨模組介面契約斷裂

1998 THE NASA MARS CLIMATE ORBITER SOFTWARE/ SOFTWARE FAILURE DUE TO UNIT MISMATCH

CONTRACTOR (LOCKHEED MARTIN) - SOFTWARE OUTPUT



GROUND SOFTWARE

THRUSTER IMPULSE DATA

OUTPUT:
IMPERIAL UNITS:
lbf-s
(Pound-force seconds)

10.00 s
10.00 s



INTERFACE CONTRACT BREAKDOWN

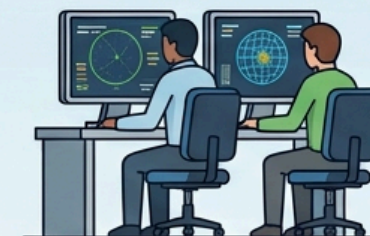


**NO UNIT
CONVERSION!**



**NO UNIT
CONVERSION!**

NASA JPL - SPACECRAFT RECEPTION & OPERATION



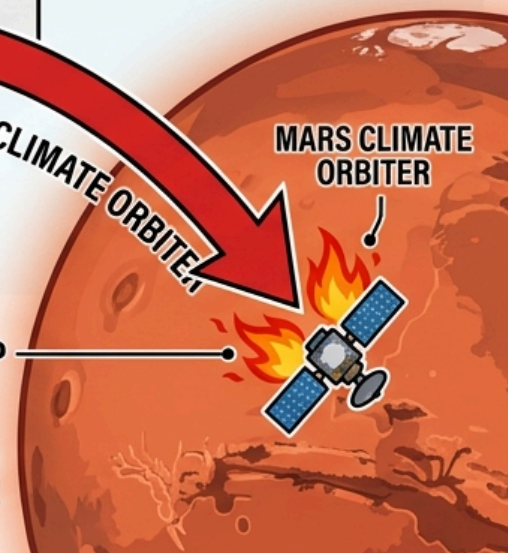
NAVIGATION SOFTWARE

EXPECTING
METRIC UNITS:
N-s
(Newton-seconds)

MARS CLIMATE ORBITER

TRAJECTORY DROP

CRITICAL ALTITUDE: ~57 km
SPACECRAFT BURNS UP IN ATMOSPHERE



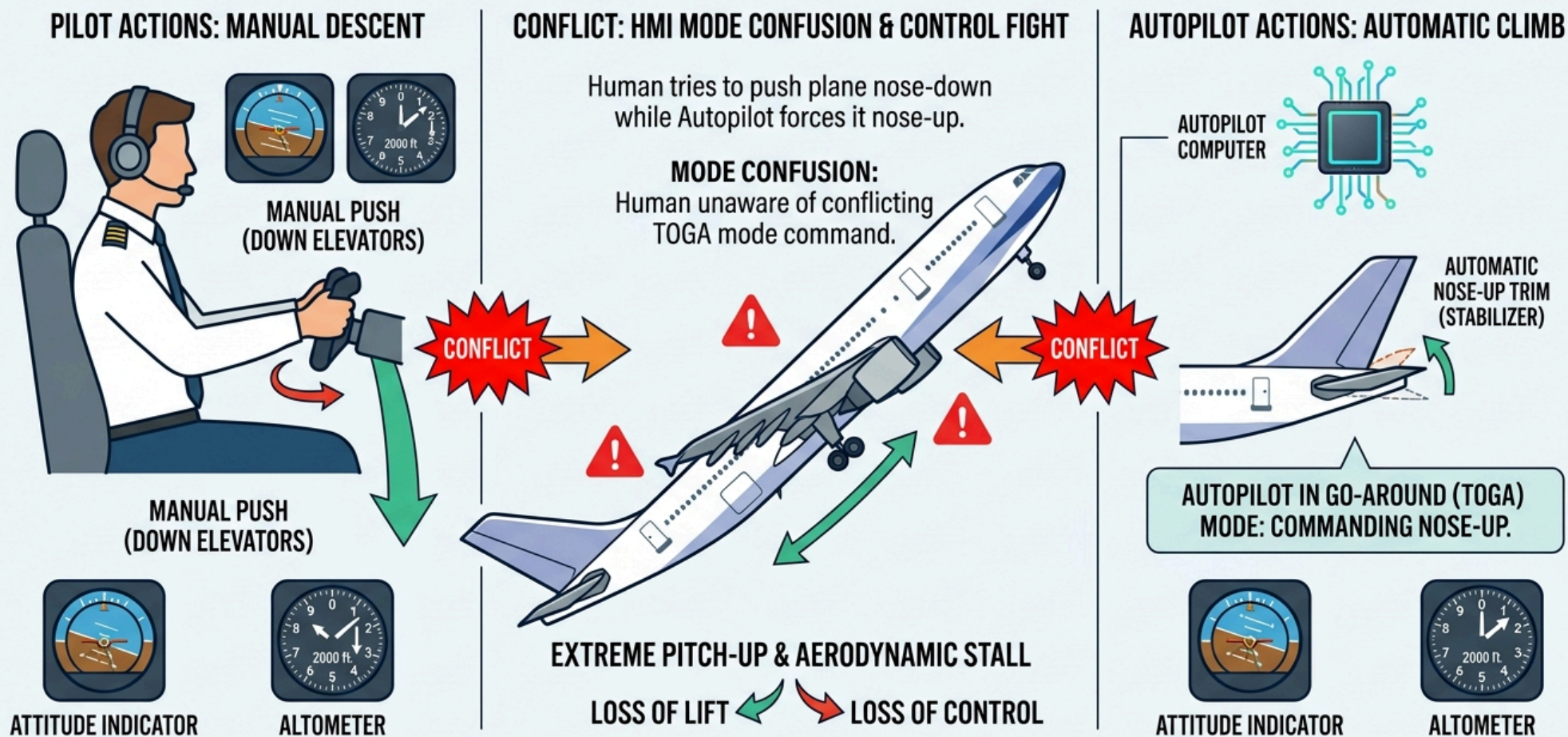
1.1.3 Case 3：華航名古屋空難 (1994)

- 事件背景：
 - 1994 年華航 CI140 班機 (A300-622R) 在名古屋機場降落時墜毀，**264 人罹難**。
- 人機介面衝突 (HMI Mode Confusion)：
 - 機師手動操作 (Manual Push)：副駕駛誤觸重飛模式後，正副駕駛試圖手動前推操縱桿強壓機首下降。
 - 飛控電腦自動配平 (Autopilot Climb)：電腦處於重飛狀態，強行將水平安定面向上配平抬高機首。
- 致命後果：
 - 駕駛員未察覺電腦仍在執行重飛，人機相互抵消；最終水平安定面達到極限仰角，飛機在低空氣動失速 (Aerodynamic Stall) 墜毀。
- SQA 啟示：人機互動 (HMI/UX) 狀態透明度、異常操作回饋與自動化控制權限仲裁設計。

Case 3 架構圖解：人機介面衝突與控制權仲裁

1994 CHINA AIRLINES NAGOYA CRASH: FLIGHT CONTROL SOFTWARE CONFLICT (HMI MODE CONFUSION)

Case Study: Human-Machine Interface Design & System Safety



1.1.4 Case 4：迪士尼《獅子王》遊戲 (1994)

- **事件背景：**
 - 1994 年聖誕節迪士尼推出《獅子王》PC 遊戲，數以萬計家庭滿心期待安裝同樂。
- **致命缺陷：缺乏相容性測試**
 - 遊戲基於特定視訊驅動（WinG）開發，未在市場主流多樣硬體環境上進行充分相容性測試。
- **災難後果：**
 - 大量家用電腦開機即藍屏當機，客服專線被憤怒家長打爆，嚴重重創品牌聲譽。
- **SQA 啟示：**
 - 環境多樣性驗證與**相容性測試（Compatibility Testing）**的重要性。
 - 該事件促使微軟後來開發標準化 DirectX 遊戲架構。

1.1.5 軟體危機的定義與成因

- 1968 年 NATO 會議首次提出「軟體危機 (Software Crisis)」：

1. 軟體規模與複雜性失控：

- 硬體性能激增，軟體規模呈指數成長，超出傳統管理極限。

2. 軟體開發效率低下：

- 進度與成本難以預測，人月神話加劇溝通成本。

3. 軟體品質低下：

- 錯誤率高，缺乏系統化品質驗證手段。

4. 軟體維護困難：

- 架構腐化、缺乏文件，後期維護成本吞噬所有研發預算。

概念核對問答 (CCQ 1)

問題：愛國者反導彈系統（1991）在達蘭基地攔截失效的根本軟體原因為何？

- A. 通訊網路中斷導致雷達無法傳送指令給飛彈發射架
- B. 24-bit 時鐘暫存器的浮點捨入誤差在連續運行 100 小時後累加達 0.33 秒
- C. 程式碼發生記憶體洩漏（Memory Leak）導致作業系統當機
- D. 雷達演算法誤將美軍戰機辨識為敵方飛毛腿飛彈



[課堂互動]

雙人課堂討論 (Pair Discussion)

主題：真實世界的軟體失敗案例與省思

- **討論任務：**與鄰近同學組成雙人組，分享一件曾遇過、聽過或搜尋到的真實軟體事故（如 2024 CrowdStrike 藍屏、Knight Capital 交易虧損、搶票/遊戲當機等）。
- **討論重點：**
 1. **影響：**造成了什麼異常？帶來哪些具體損失？
 2. **原因：**為什麼會有這個錯誤？（邏輯缺陷、並行競爭、捨入誤差、流程缺失？）
 3. **防範：**SQA 與測試流程中該如何避免？



[課堂互動]

1.2 AI 能拯救軟體危機嗎？

在 2026 年，寫出一段程式碼只要問 AI 3 秒鐘；
但要證明這段程式碼不會搞垮公司，可能要花上 3 個月。 „

1.2 AI 輔助開發的實證研究數據

- 1. 程式碼維護性惡化 (GitClear 1.5 億行研究, 2020–2026) :
 - 程式碼重複率 (Code Duplication) 呈指數級上升。
 - 重構指標 「移動行數 (Moved Lines)」大幅下降，工程師更少主動重構。
 - 程式碼流失率 (Code Churn) 顯著增高，帶來沈重的長期維護性債務。
- 2. 52% 高錯誤率與「虛假安全感」 (Purdue University) :
 - ChatGPT 解答 Stack Overflow 問題時，52% 包含錯誤程式碼或資訊。
 - 因 AI 語氣自信且條理分明，39.3% 的使用者依然採信了 AI 的錯誤回答。
- 3. 40% 安全弱點隱患 (NYU 等學術研究) :
 - 在無安全提示引導下，AI 生成程式碼中有 約 40% 包含 CWE 安全漏洞（如緩衝區溢位、SQL 注入）。

1.2.1 AI 寫程式引發的典型品質事件 (1/2)

- 1. 幻覺套件供應鏈投毒 (Slopsquatting / Package Hallucination) :
 - 機制：LLM 憑空捏造合理套件名稱（如 `crypto-validator`）。
 - 災難：黑客搶先在 PyPI/npm 註冊同名惡意套件，工程師直接執行 `pip install` 導致後門植入企業生產環境。
- 2. 亞馬遜 (Amazon) 電商系統大斷線與訂單蒸發：
 - 機制：2026 年 3 月工程師使用 AI 寫程式工具輔助生成變更程式碼，未經充分審查即推上生產環境。
 - 災難：送貨與結帳邏輯出錯，北美訂單一度崩跌 99%，數小時內蒸發超過 630 萬筆訂單與鉅額營收。

1.2.1 AI 寫程式引發的典型品質事件 (2/2)

- 3. Vibe Coding 帶來的漏洞大爆發（以 Lovable/No-code 平台為例）：
 - 機制：非工程人員憑 Prompt 快速產出 Web 服務，缺乏 Code Review 與安全概念。
 - 災難：抽查 1,600+ 個上線應用，高達 10%+ 存在嚴重 SQLi 或越權存取（BOLA）漏洞，可直接繞過驗證進後台。
- 4. 敏感金鑰與憑證直接寫死（Hardcoded Secrets）外洩：
 - 機制：AI 範例常把 API Key、資料庫密碼寫死在程式碼中。
 - 災難：開發者直接推送到公開 GitHub Repo，雲端帳號 1 小時內被爬蟲盜用並產生數萬美元帳單。

AI 時代軟體本質：從 Writing 轉移到 Verification

‘Software and cathedrals are much the same – first we build them, then we pray.’ — Sam Redwine



概念核對問答 (CCQ 2)

問題：在評估生成式 AI 對專案品質的影響時，軟體工程度量研究常使用「**程式碼流失率 (Code Churn)**」作為關鍵指標。關於 Code Churn 的定義及其在 AI 時代所反映的品質現象，下列敘述何者最為精準？

- A. 指專案跨語言遷移時因語法不相容遺失的行數比例
- B. 指新 Commit 程式碼在極短時間內被刪除或重寫的比例；反映出 AI 程式碼看似快速但本質脆弱、未經深思熟慮
- C. 指建置工具自動剔除死碼 (Dead Code) 的效率
- D. 指自動化測試案例因版本迭代自然失效的比率



[\[課堂互動\]](#)

1.3 軟體的本質與品質維度

軟體四要素 & David Garvin 五大品質觀點 „

1.3.1 軟體四大核心要素 (IEEE 610.12)

Software (軟體):

*Computer **programs** (程式), **procedures** (程序), and possibly associated **documentation** (文件) and **data** (資料) pertaining to the operation of a computer system.*

”

- 軟體不是只有「能跑的原始程式碼」，而是一個完整的系統化工程有機體。
- 就像一部高速高鐵列車，四大要素各自扮演不可或缺的關鍵角色：
 - **Programs**：引擎動力與神經網路
 - **Procedures**：標準作業流程 SOP 與發布軌道
 - **Documentation**：設計藍圖與通訊法典
 - **Data**：血液、燃料與環境配置

軟體四大核心要素架構圖 (IEEE 610.12)

EDUCATIONAL SOFTWARE ENGINEERING INFOGRAPHIC: 4 CORE ELEMENTS OF SOFTWARE (IEEE STANDARD)



PROGRAMS

Source code and compiled binaries

- SOURCE CODE
- COMPILED BINARIES
- EXECUTABLES
- SCRIPTS



PROCEDURES

CI/CD automated pipelines, deployment workflows

- CI/CD AUTOMATED PIPELINES
- DEPLOYMENT WORKFLOWS
- BUILD SCRIPTS
- OPERATIONAL GUIDELINES



DOCUMENTATION

SRS specifications, OpenAPI contracts, test plans

- SRS SPECIFICATIONS
- OPENAPI CONTRACTS
- TEST PLANS & REPORTS
- USER MANUALS



DATA

Configuration files, migration scripts, database fixtures

- CONFIGURATION FILES
- MIGRATION SCRIPTS
- DATABASE FIXTURES
- INITIALIZATION DATA

軟體四大核心要素深度剖析 (1/2)

- 1. Programs (程式 / 原始程式碼) —— 「引擎動力與神經網路」：
 - 內涵：原始碼 (Source Code)、編譯 Bytecode/二進位檔、演算法函式庫與微服務 API，負責承載核心業務邏輯。
 - 實例：外送平台中計算「外送員最佳派單路徑」與「尖峰動態加價」的核心演算法。
 - SQA 啟示：光有程式碼就像只有引擎卻無軌道與汽油的幽靈車，無法安全交付。
- 2. Procedures (作業程序與維運規程) —— 「標準作業流程 SOP 與軌道」：
 - 內涵：CI/CD 流水線、灰度/金絲雀發布規程、災難復原演練 (DR)、備份排程與 Runbooks。
 - 實例：2024 年 **CrowdStrike 全球大當機**導致 850 萬台電腦藍屏癱瘓。事故根本原因正是發布程序漏洞——更新檔未經分階段逐步驗證，一次性推送全球。

軟體四大核心要素深度剖析 (2/2)

- 3. Documentation (文件、規格與契約) —— 「設計藍圖與通訊法典」：

- 內涵：需求規格書 (SRS)、OpenAPI 介面契約、架構設計圖、驗收準則與使用者手冊；現代工程中更是自動化測試基石（規格即活文件）。
- 實例：NASA 火星探測器因地面端「英制」與導航端「公制」契約斷裂，直接燒掉兩億美元！

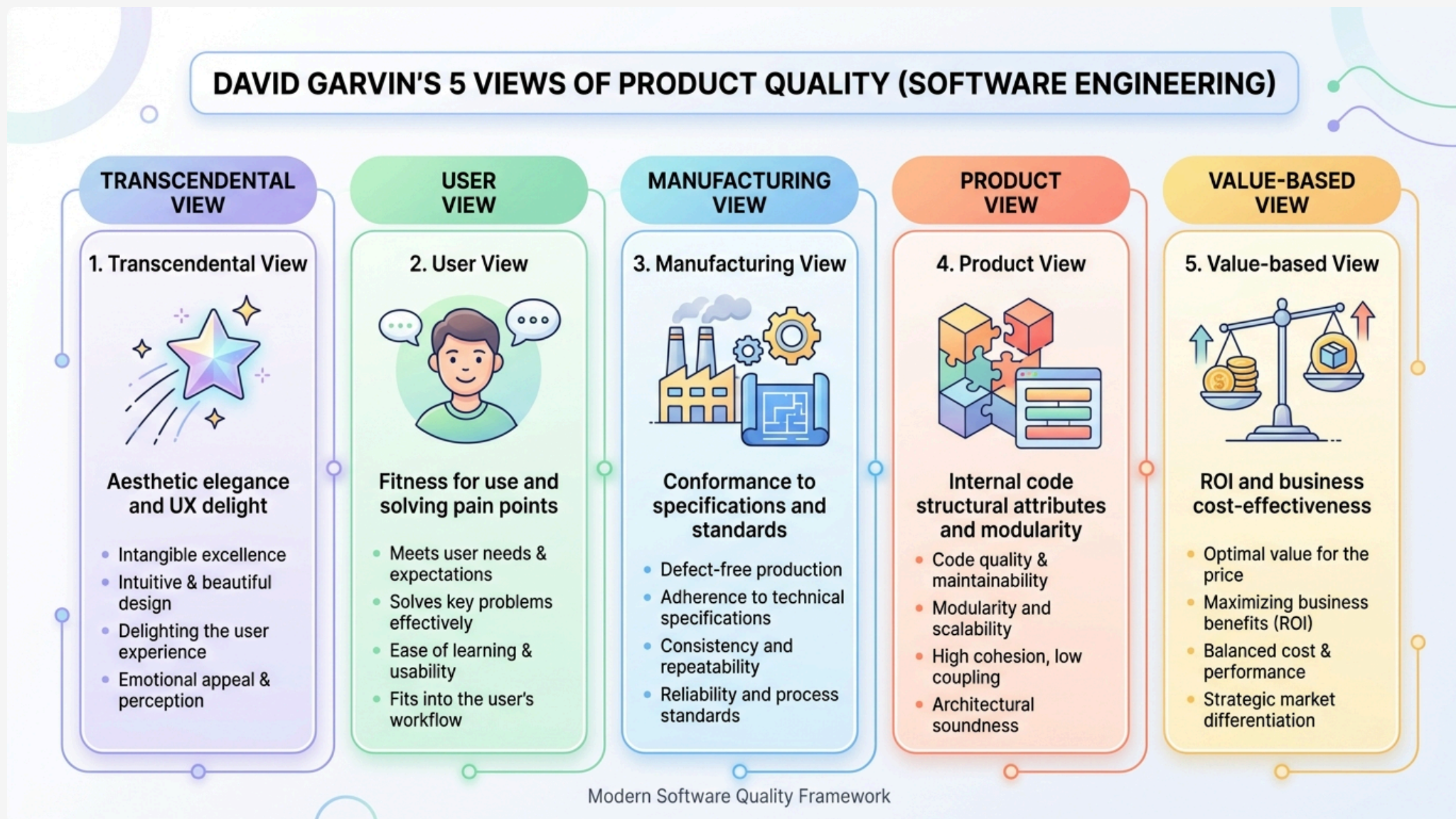
- 4. Data (資料、設定檔與測試基準) —— 「血液、燃料與環境配置」：

- 內涵：資料庫遷移腳本 (Migration)、設定檔 (`application.yml`)、環境變數與測試測資集 (Test Fixtures)。
- 實例：程式碼完全沒變，但部署時將連線逾時誤設為 `30ms` (原 30s)，整座系統上線瞬間雪崩。「組態即程式碼 (Config as Code)」的驗證同樣是測試核心。

1.3.2 David Garvin 五大品質觀點

- 哈佛商學院教授 David Garvin 指出，品質是由多重視角交織而成的立體概念：
- **1. 超自然觀點 (Transcendental View)：**
 - 無法量化，但一體驗就能感受其極致優雅與美感（如流暢的 UI/UX 微互動）。
- **2. 使用者觀點 (User View – Fitness for Use)：**
 - 是否切中真實使用者痛點、操作直覺並帶來實質效益（合用性）。
- **3. 製造觀點 (Manufacturing View – Conformance)：**
 - 是否 100% 符合工程規格書、通過靜態檢測與 Quality Gate（符合度）。
- **4. 產品觀點 (Product View – Architecture)：**
 - 產品內在技術特性，如高內聚低耦合、強固型態、可測試性與可維護性。
- **5. 價值觀點 (Value-based View – ROI)：**
 - 軟體商業效益是否顯著高於開發、測試與維運之總成本（投資報酬率）。

David Garvin 五大品質觀點架構



Garvin 五大品質觀點深度實例 (1/2)

- 1. 超自然觀點 (Transcendental View) :

- 例如：Apple iOS 手勢滑動物理慣性阻尼、Notion 極簡斜線指令 (/), 絲滑精緻的微互動讓人發自內心讚嘆。
- 反之：早期報稅系統，功能齊全但介面如同 90 年代老舊表格，按鍵延遲排版擁擠，令人挫折。

- 2. 使用者觀點 (User View) :

- 例如：Zoom 在疫情期間擊敗視訊巨頭，因「點連結 3 秒開會」，連長輩學童都能無障礙上手。
- 反之：耗時研發支援 50 種冷門格式的播放器，但使用者只想一鍵播 MP4，淪為陳列品 (Shelfware)。

- 3. 製造觀點 (Manufacturing View) :

- 例如：航太飛控或銀行核心帳務，規格書定義精確至小數後 4 位，實作 100% 符合規格零偏差。
- 盲點：若需求規格本身就有盲點，製造觀點拿下 100 分，也只是「分毫不差造出一套合規廢品」。

Garvin 五大品質觀點深度實例 (2/2)

- 4. 產品觀點 (Product View) :

- 例如：Linux 核心或 Spring Framework 架構設計，模組高內聚低耦合，圈複雜度低，具備 90% 以上自動化測試保護，歷經十餘年依然穩健重構擴展。
- 反之：義大利麵程式碼 (Spaghetti Code)，外表堪用但原始碼無分層且複製貼上，改動一個按鈕竟引發會員登入全面崩潰。

- 5. 價值觀點 (Value-based View) :

- 例如：新創以 Serverless 與開源元件在兩週內打造出 MVP (最小可行產品) 搶佔市場，以最低成本取得最大商業回饋。
- 反之：在商業模式未驗證前，執意耗資數百萬引進複雜分散式架構與自建機房，產品上線前資金耗盡宣告破產。

Garvin 五大品質觀點對照表

品質觀點	核心定義	軟體工程實例	忽略該觀點的後果
超自然觀點	無法精確量化，體驗感受極致美感	流暢 UI/UX、細膩微互動 (iOS)	軟體感覺粗製濫造、冰冷卡頓
使用者觀點	符合真實需求 (Fitness for Use)	解決痛點、操作直覺 (Zoom)	功能很強但無人想用 (Shelfware)
製造觀點	符合規格流程 (Conformance)	遵循 Clean Code、通過 Gate	規格有漏洞時做出一套合規廢品
產品觀點	產品內在技術特性與架構	高內聚低耦合、強固型態 (Spring)	架構腐化，改動引發全面崩潰
價值觀點	商業價值與性價比 (ROI)	商業產出 > 開發維運成本 (MVP)	開發成本失控超支，商業不可行

文字雲互動：品質觀點

互動提問：

你覺得哪一個觀點是最重要的品質指標？請寫下來。

- 超自然觀點 (Transcendental View)
- 使用者觀點 (User View)
- 製造觀點 (Manufacturing View)
- 產品觀點 (Product View)
- 價值觀點 (Value-based View)



[課堂互動]

概念核對問答 (CCQ 3)

問題：某專案團隊開發的電商 App 完全符合合約規格書上的每一條需求（製造觀點合格），但因為底層架構高度耦合且完全沒有寫單元測試，半年後客戶想新增一個促銷功能時，工程團隊發現必須重寫整個系統。這代表該軟體在 Garvin 的哪一個品質觀點上嚴重不及格？

- A. 產品觀點 (Product View)
- B. 製造觀點 (Manufacturing View)
- C. 法律合約觀點 (Legal Contract View)
- D. 超自然觀點 (Transcendental View)



[\[課堂互動\]](#)

1.4 軟體品質工程核心概念

V&V 驗證與確認、品質成本 (CoQ) 與測試左移 „

1.4.1 驗證與確認 (Verification vs. Validation)

- 軟體品質工程的兩大靈魂叩問：

Verification (驗證)：

*Are we building the product **right**?* (我們是否有正確地建造軟體?)

確保產出物符合設定的規格 (程式碼是否符合設計圖、單元測試是否符合規格)。

”

Validation (確認)：

*Are we building the **right** product?* (我們建造的是否是正確的軟體?)

確保軟體真正滿足使用者的真實業務需求 (驗收測試、易用性測試、臨床/現場試用)。

”

概念核對問答 (CCQ 4)

問題：某軟體團隊為醫院開發急診分流系統，嚴格按照規格書完成實作，單元測試與 Code Review 皆 100% 通過無 Bug。但實際上線在急診室臨床試用時，醫護人員發現分流操作流程完全不符合急救現場真實節奏，無法在實務中使用。根據定義，此系統在下列哪一項做得很好，但在哪一項嚴重失敗？

- A. Verification 做得很好，但 Validation 嚴重失敗
- B. Validation 做得很好，但 Verification 嚴重失敗
- C. Verification 與 Validation 兩者皆成功
- D. Verification 與 Validation 兩者皆失敗



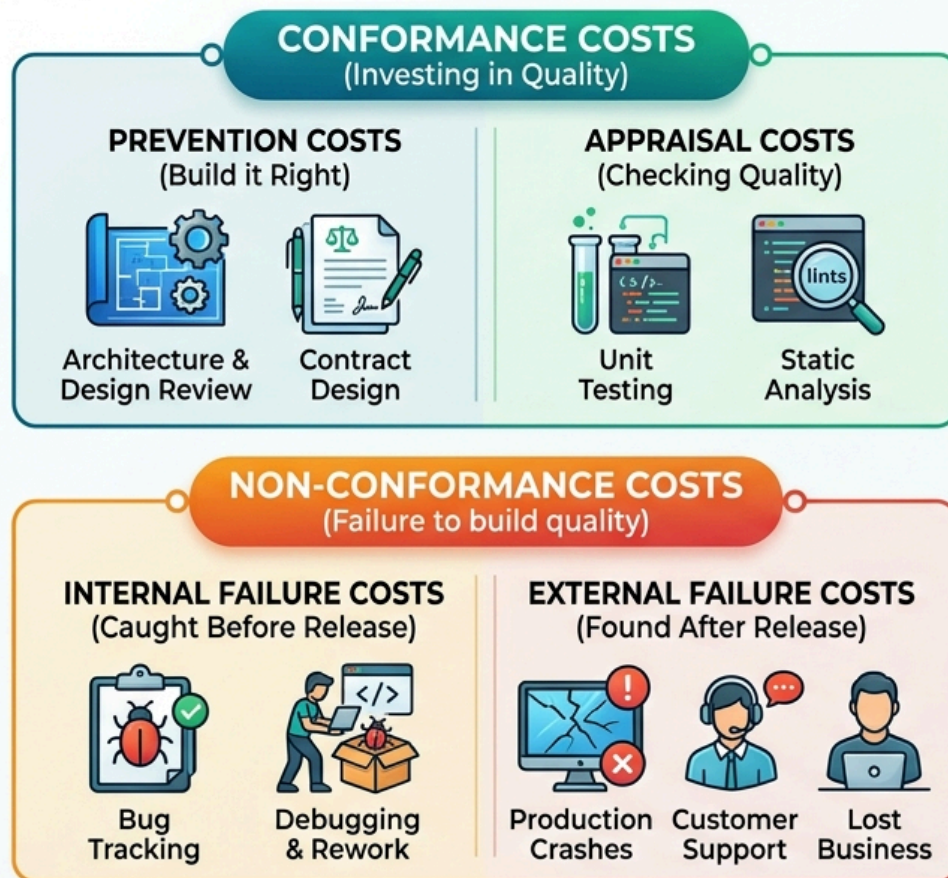
[\[課堂互動\]](#)

1.4.2 軟體品質成本 (Cost of Quality, CoQ)

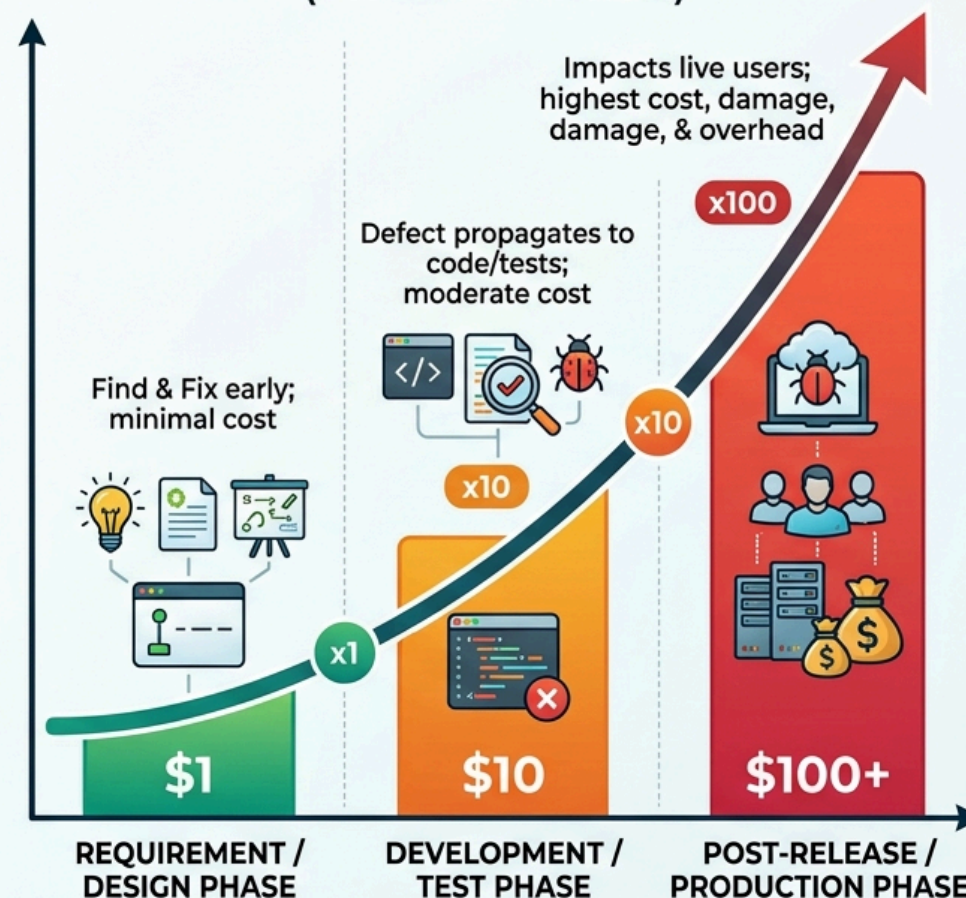
- **一致性成本 (Conformance Costs – 主動投資品質)：**
 - 預防成本 (Prevention)：架構審查、契約設計 (DbC)、工程培訓與靜態規範。
 - 評估成本 (Appraisal)：單元測試、靜態程式碼分析 (SonarQube) 與 Code Review。
- **非一致性成本 (Non-Conformance Costs – 忽視品質的代價)：**
 - 內部失敗成本 (Internal Failure)：上線前發現 Bug 的除錯 (Debugging)、重構與重測返工。
 - 外部失敗成本 (External Failure)：生產環境崩潰、客戶求償、緊急 Hotfix 與商譽損失。
- **1:10:100 定律 (The Rule of Tens)：**
 - 需求階段修復缺陷代價 \$1 → 開發測試階段暴增至 \$10 → 上線後災難損失高達 \$100 ~ \$1000+ !

品質成本 (CoQ) 架構與 1:10:100 定律

UNDERSTANDING COST OF QUALITY (CoQ)



THE 1:10:100 RULE OF TENS (Cost to Fix a Defect)



EARLY PREVENTION IS KEY: Prioritize Conformance to Avoid Escalating Non-Conformance Costs.

1.5 軟體生命週期中的品質把關

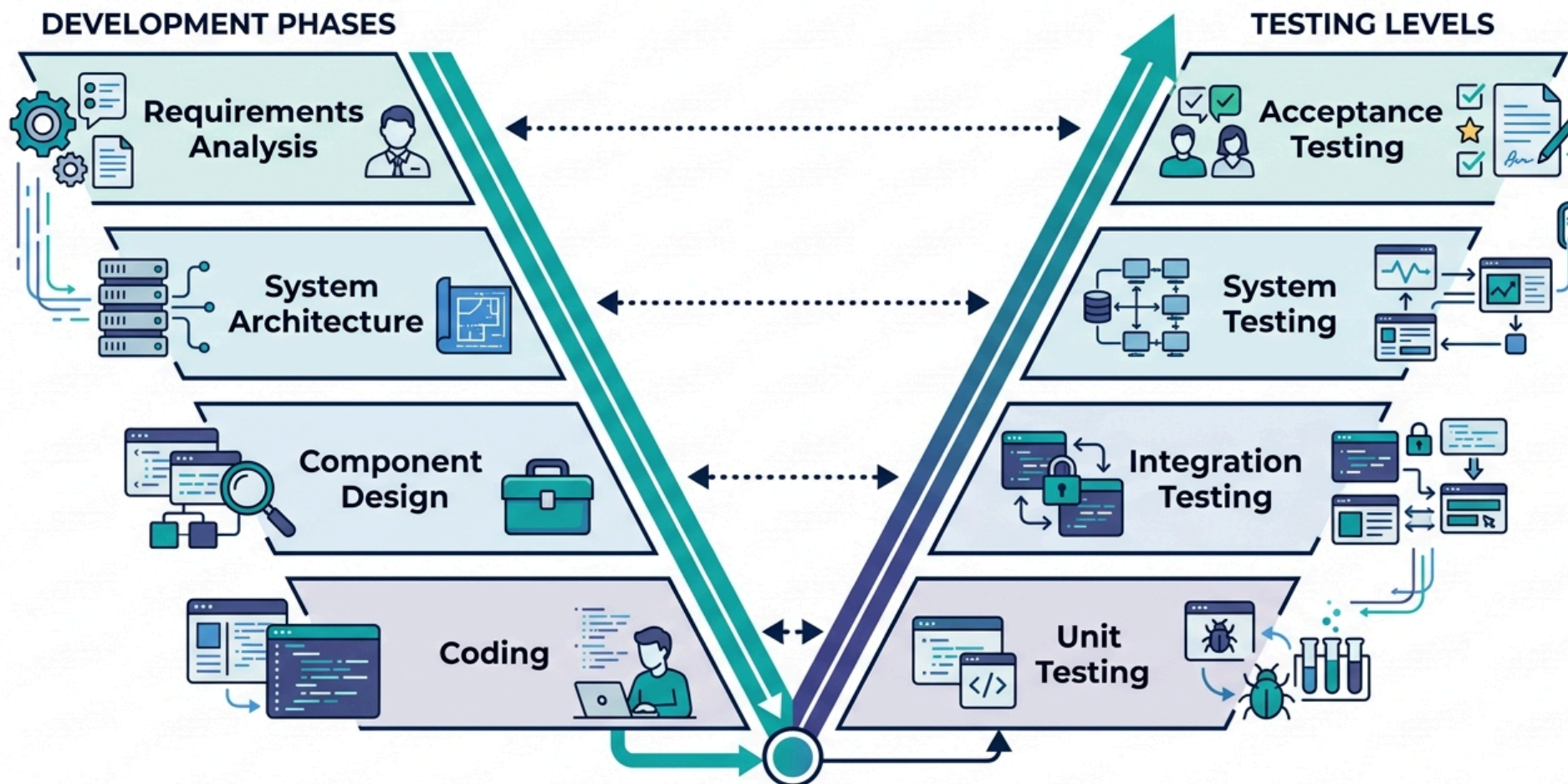
| *V 模型對稱性與 DevOps CI/CD 連續品質門檻* „

1.5.1 傳統模型與 V 模型：對稱性與早期規劃

- V 模型 (V-Model) 建立了開發階段與測試層級的嚴密對稱與平行規劃：
 - 需求分析 (Requirements) → 平行規劃 驗收測試 (Acceptance Testing)
 - 系統架構 (System Architecture) → 平行規劃 系統測試 (System Testing)
 - 元件設計 (Component Design) → 平行規劃 整合測試 (Integration Testing)
 - 編寫程式碼 (Coding) → 實作並執行 單元測試 (Unit Testing)
- 核心價值：
 - 「品質是建構出來的，不是測出來的 (Quality is built-in, not tested-in)」。
 - 在寫下第一行業務程式碼前，各層級測試規格就已隨同架構確立完成。

V 模型 (V-Model) 開發與測試對稱圖

THE V-MODEL: INTEGRATING DEVELOPMENT AND TESTING

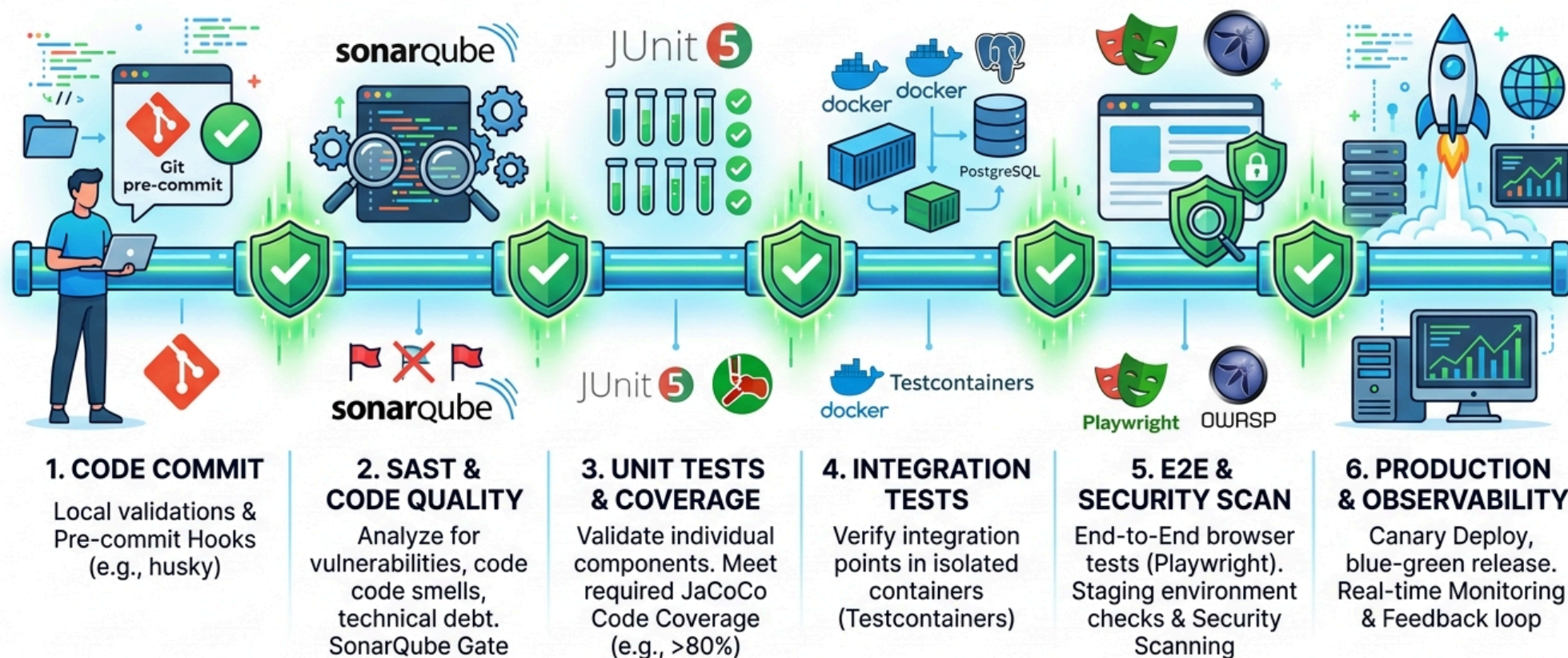


1.5.2 DevOps CI/CD 連續品質門檻 (Quality Gates)

- 1. Commit 門檻：本地 Git Pre-commit Hook 格式化與快速靜態語法檢查。
- 2. SAST 靜態程式碼品質門檻：SonarQube / SpotBugs 掃描程式碼異味與安全弱點。
- 3. Unit Tests & 覆蓋率門檻：JUnit 5 單元測試，JaCoCo 驗證覆蓋率 (> 80%)。
- 4. Integration Tests 容器整合門檻：Testcontainers 拉起真實 Docker 驗證 DB 與 API。
- 5. E2E & Security 驗收門檻：Playwright 自動化使用者流程 + OWASP ZAP 動態掃描。
- 6. Production & Observability 門檻：金絲雀部署 + 可觀測性監控 P99 延遲告警。

DevOps CI/CD 6 大連續品質門檻架構圖

CONTINUOUS QUALITY GATES IN MODERN DEVOPS CI/CD PIPELINE



排序互動：V 模型活動生命週期排序

問題：請將下列 8 項軟體工程活動，依照**「實際執行生命週期順序（從最初需求分析到最終驗收）」**由先至後排列出正確順序：

1. 需求分析與規格定義 (Requirements Analysis)
2. 系統架構設計 (System Architecture Design)
3. 元件/模組詳細設計 (Component Design)
4. 程式碼編寫與實作 (Coding)
5. 單元測試執行 (Unit Testing)
6. 整合測試執行 (Integration Testing)
7. 系統測試執行 (System Testing)
8. 驗收測試執行 (Acceptance Testing)



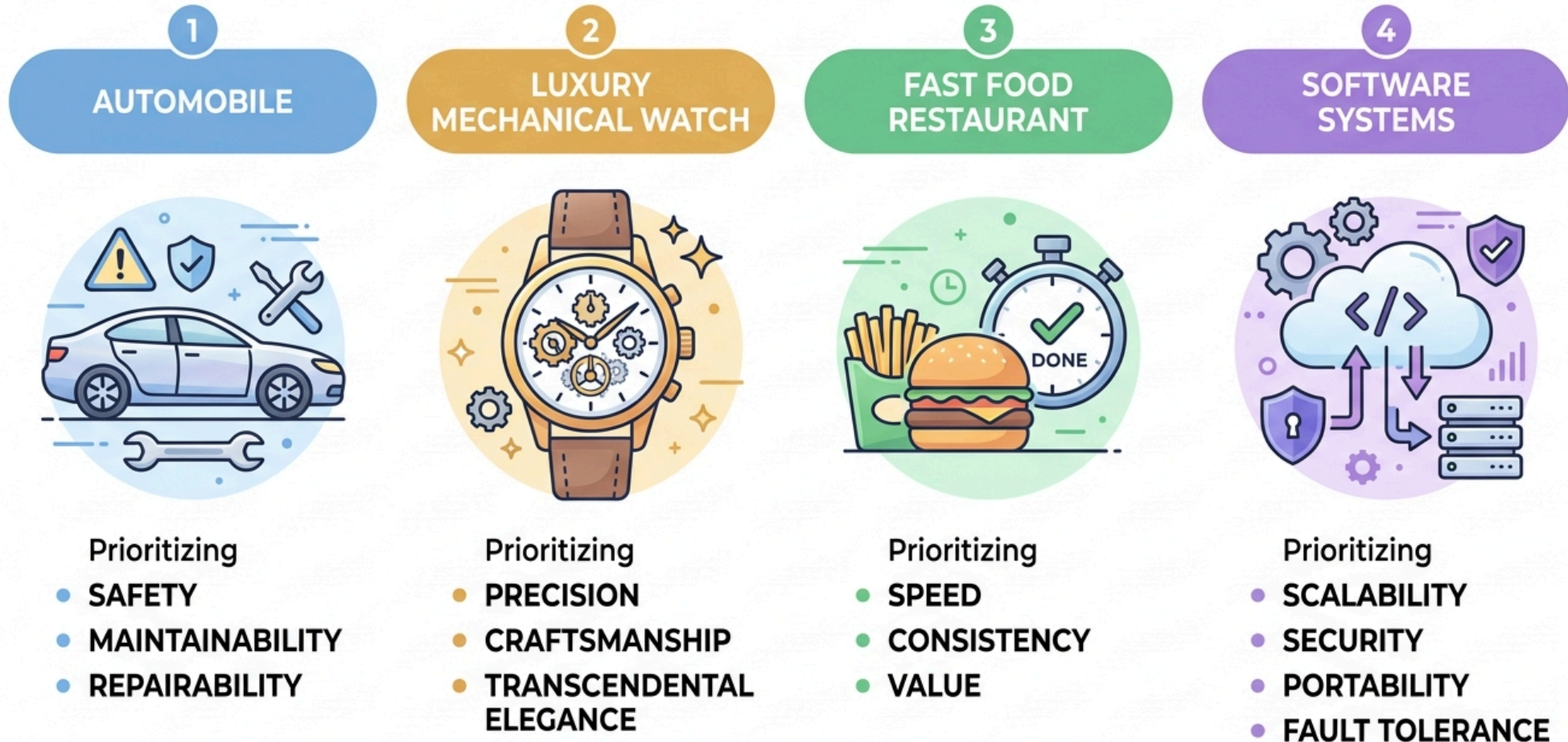
[\[課堂互動\]](#)

1.6 現代軟體品質模型 (ISO 25010)

ISO 25010 八大產品品質特性與情境連環戰 „

不同產業與產品具備截然不同的品質模型

DIFFERENT INDUSTRIES & PRODUCTS HAVE UNIQUE QUALITY MODELS



ISO 25010 八大產品品質特性架構 (SQuaRE)

ISO 25010 PRODUCT QUALITY CHARACTERISTICS

(Focusing only the first level)



1. Functional Suitability

Meets stated and implied needs



2. Reliability

Maintains performance over time



3. Performance Efficiency

Optimizes response times and resources



4. Usability

Easy to learn, understand, and operate



5. Security

Protects information and assets



6. Maintainability

Can be modified, tested, or repaired efficiently



7. Portability

Adaptable to different environments



8. Compatibility

Interacts seamlessly with other systems

1.6.1 ISO 25010 八大特性解析 (1/2)

- 1. 功能適合性 (Functional Suitability) :
 - 完備性 (Completeness)、正確性 (Correctness)、適切性 (Appropriateness)。
- 2. 可靠性 (Reliability) :
 - 成熟度 (Maturity)、容錯度 (Fault Tolerance)、可回復性 (Recoverability)。
- 3. 效能效率 (Performance Efficiency) :
 - 時間行為 (Time Behavior, P99 延遲)、資源利用率、容量 (Capacity)。
- 4. 易用性 (Usability) :
 - 易識別性、易學習性、易操作性、使用者錯誤防護 (Error Protection)。

1.6.1 ISO 25010 八大特性解析 (2/2)

- 5. 安全性 (Security) :
 - 機密性 (Confidentiality)、完整性 (Integrity)、抗抵賴性 (Non-repudiation)、真實性與授權。
- 6. 可維護性 (Maintainability) :
 - 模組化 (Modularity)、可分析性、可修改性、可測試性 (Testability)。
- 7. 可移植性 (Portability) :
 - 適應性 (Adaptability)、易安裝性、易置換性 (Docker 容器一致性)。
- 8. 相容性 (Compatibility) :
 - 共存性 (Co-existence)、互通性 (Interoperability, API 協定契約)。

1.6.2 ISO 25023 品質特性量化指標 (1/2)

「如果無法度量它，就無法改善它。」—— *Tom DeMarco*

”

- 1. 功能適合性 (Functional Suitability) :
 - 需求覆蓋率 (= 100%)、驗收測試通過率 ($\geq 99.5\%$)、Critical Bug 數 (= 0)。
- 2. 可靠性 (Reliability) :
 - 可用度 SLA (如 99.99% 四個九)、MTTR (平均修復時間 < 15 分鐘)、MTBF。
- 3. 效能效率 (Performance Efficiency) :
 - 時間延遲 (API P99 < 200ms)、吞吐量 (TPS/QPS)、尖峰 CPU (< 70%)。
- 4. 易用性 (Usability) :
 - 任務完成率 ($\geq 90\%$)、SUS 評分 (≥ 68 分)、無障礙 WCAG 2.1 AA。

1.6.2 ISO 25023 品質特性量化指標 (2/2)

- 5. 安全性 (Security) :
 - CVE 重大漏洞數 ($= 0$)、傳輸靜態加密率 (100% TLS 1.3/AES)、修補天數。
- 6. 可維護性 (Maintainability) :
 - 圈複雜度 (CC) (≤ 10)、程式碼涵蓋率 ($\geq 80\%$)、重複程式碼率 ($< 3\%$)。
- 7. 可移植性 (Portability) :
 - 自動化部署成功率 ($\geq 99\%$)、容器冷啟動時間 ($< 5s$)、移植工時比。
- 8. 相容性 (Compatibility) :
 - 跨瀏覽器相容率 (100%)、API 契約測試通過率 (100%)、資源衝突次數 ($= 0$)。

1.6.2 現代 SQA 量化落地的「三大工程支柱」

1. 靜態程式碼門檻 (Static Quality Gate) :

- SonarQube / PMD : 阻擋高圈複雜度、重複程式碼與安全漏洞。

2. 動態效能門檻 (Performance Gate) :

- JMeter / k6 : 驗證 P99 延遲與並發負載容量，防止效能退化。

3. 運行時可觀測性 (Runtime Observability) :

- Prometheus / Grafana / Datadog : 即時監控可用度 (99.99%)、錯誤率與 MTTR。



• 核心心法 :

- 抽象的 ISO 特性 → 具體的數值指標 (SLI/SLA) → 工具自動把關。

課堂挑戰：ISO 25010 八大特性連環戰（情境 1~5）

- 八大選項池：
 - A. 功能適合性 | B. 可靠性 | C. 效能效率 | D. 易用性
 - E. 安全性 | F. 可維護性 | G. 可移植性 | H. 相容性
- 第 1 題【吐鈔卡死危機】：ATM 提款扣款成功並印明細，但吐鈔口卡死分文未出。
- 第 2 題【雙十一流量海嘯】：午夜 50 萬人搶購，CPU 飆到 100%，API 延遲暴增至 40 秒。
- 第 3 題【致命的相鄰按鈕】：「重啟伺服器」與「永久銷毀主機」按鈕相鄰且顏色相同無二次防呆。
- 第 4 題【牽一髮動全身的義大利麵】：新增會員「暱稱」欄位引發 8 個模組連鎖編譯錯誤。
- 第 5 題【斷電重啟秒級自癒】：DB 突發斷電，備援機制 3 秒內自動 Failover 重放 WAL 零遺失。

課堂挑戰：ISO 25010 八大特性連環戰（情境 6~10）

- 八大選項池：

- A. 功能適合性 | B. 可靠性 | C. 效能效率 | D. 易用性
- E. 安全性 | F. 可維護性 | G. 可移植性 | H. 相容性

- 第 6 題【跨系統托運單格式打架】：電商與物流 API 日期協定不符（YYYY-MM-DD vs DD/MM/YYYY）導致批次失敗。
- 第 7 題【URL 改個數字看光他人隱私】：將 URL `userId=1001` 改為 `1002`，直接秀出他人信用卡號。
- 第 8 題【Mac 開發很順，推上 Linux 容器全掛】：macOS 測試正常，上 Linux 因大小寫嚴格區分找不到檔案。
- 第 9 題【地下室離線暫存與自動重送】：外送員進地下室 App 自動離線快取，回地面 5G 自動重送。
- 第 10 題【容器映像檔一鍵秒級部署】：Docker 映像檔在 AWS、GCP 或 K8s 皆能在 10 秒內一鍵拉起。

課堂挑戰遊戲：ISO 25010 情境連連看

遊戲任務：

請透過手機或筆電進入線上互動介面，針對 10 個日常軟體工程事件進行 ISO 25010 八大特性配對！

- 考驗你的架構直覺與品質標準掌握度！
- 每題均對應真實開發與維運的慘痛教訓或高可用實踐。



[\[課堂互動\]](#)

1.7 綜合練習與思維激盪

課堂思考與實務討論 „

1.7 課堂思維激盪與問題討論

- 1. AI 時代的品質反思：
 - 當生成式 AI 可在幾秒內產生程式碼時，為什麼軟體測試工程師的價值反而大幅提升？
 - 請從「Test Oracle 問題」與「自我印證偏誤」兩方面進行思考。
- 2. ISO 25010 維度分析：
 - 「微服務系統在資料庫當機重啟後，能在 5 秒內自動重連並重試訊息，完全不丟失交易。」
 - 這體現了 ISO 25010 中的哪些品質特性？（提示：容錯度、可回復性、資料完整性）。
- 3. 數值精度與累計誤差實證：
 - 試寫一段 Java 程式碼，連續將 `0.1` 累加 1,000,000 次，比較其結果與 `100000.0` 的差異。觀察浮點數在長時間累計下的偏差現象。

附錄：課堂互動參考解答

各題答案與關鍵解析 „

課堂互動參考解答 (1/2)

- **CCQ 1 (愛國者反導彈事件) :**
 - 正確答案：B
 - 愛國者系統採用 24-bit 浮點數記錄時間，連開 100 小時累積 0.33 秒誤差，對 4.2 馬赫飛彈造成約 600 公尺偏差，無法鎖定。
- **CCQ 2 (程式碼流失率 Code Churn) :**
 - 正確答案：B
 - 衡量新 Commit 程式碼在短時間 (2 週) 內被刪除或修改的比例；反映 AI 程式碼看似快速但脆弱，帶來長期維護債。
- **CCQ 3 (Garvin 品質觀點) :**
 - 正確答案：A
 - 產品觀點著重於內在架構 (高內聚低耦合、可維護性)。雖符合合約規格 (製造觀點)，但架構腐敗。
- **CCQ 4 (Verification vs. Validation) :**
 - 正確答案：A
 - 系統符合規格且通過測試 (Verification 成功)，但無法滿足急診臨床真實節奏需求 (Validation 失敗)。

課堂互動參考解答 (2/2)

- 排序題 (V 模型生命週期順序)：

- 正確順序：1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

- 需求分析 → 系統架構 → 元件設計 → 編寫程式碼 → 單元測試 → 整合測試 → 系統測試 → 驗收測試。

- ISO 25010 情境連連看 (10 題連環戰)：

- 1. ATM 吐鈔卡死 → A. 功能適合性 (功能正確性與完備性)
 - 2. 雙十一延遲 40 秒 → C. 效能效率 (時間行為與容量)
 - 3. 相鄰毀滅按鈕無防呆 → D. 易用性 (使用者錯誤防護)
 - 4. 改欄位 8 模組連鎖破裂 → F. 可維護性 (模組化與可修改性)
 - 5. 斷電 3 秒自癒零遺失 → B. 可靠性 (容錯度與可回復性)
 - 6. 物流 API 日期格式打架 → H. 相容性 (互通性 Interoperability)
 - 7. URL 改 ID 偷窺信用卡 → E. 安全性 (機密性與授權能力)
 - 8. Linux 容器大小寫崩潰 → G. 可移植性 (適應性 Adaptability)
 - 9. 地下室離線暫存自動重送 → B. 可靠性 (成熟度與容錯度)
 - 10. Docker 映像檔秒級部署 → G. 可移植性 (易安裝性與易置換性)